

TEMA 7. APLICACIONES DE LA ELECTROQUÍMICA

Pilas primarias y acumuladores

Pilas de combustible

Celdas electrolíticas

Aplicaciones industriales de la electrolisis: Electrodeposición

Corrosión metálica

CLASIFICACIÓN DE LAS PILAS ELECTROQUÍMICAS

● PILAS VOLTAICAS O GALVÁNICAS

Reacción redox espontánea

Generan energía eléctrica



► Pilas comerciales o químicas

Electrodos de distinta naturaleza química

► Pilas de concentración

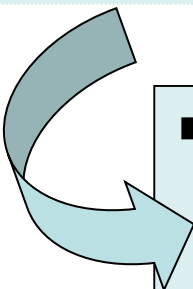
-Electrodos de igual naturaleza química

-Electrodos o electrolitos de concentración diferente

● PILAS ELECTROLÍTICAS

Reacción redox no espontánea

Es necesario suministrarles energía eléctrica



■ *Pilas primarias:*

Consumo de reactivos iniciales → se agota la pila
Vida limitada

■ *Pilas secundarias o acumuladores:*

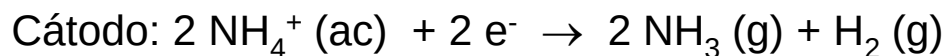
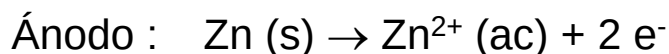
Regeneración sencilla de las condiciones iniciales

■ *Pilas de combustible:*

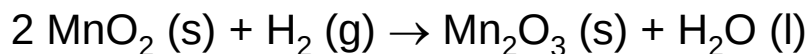
La reacción redox es una reacción de combustión

PILAS PRIMARIAS: los reactivos se van consumiendo al producir energía eléctrica, y al cabo de cierto tiempo la pila se agota.

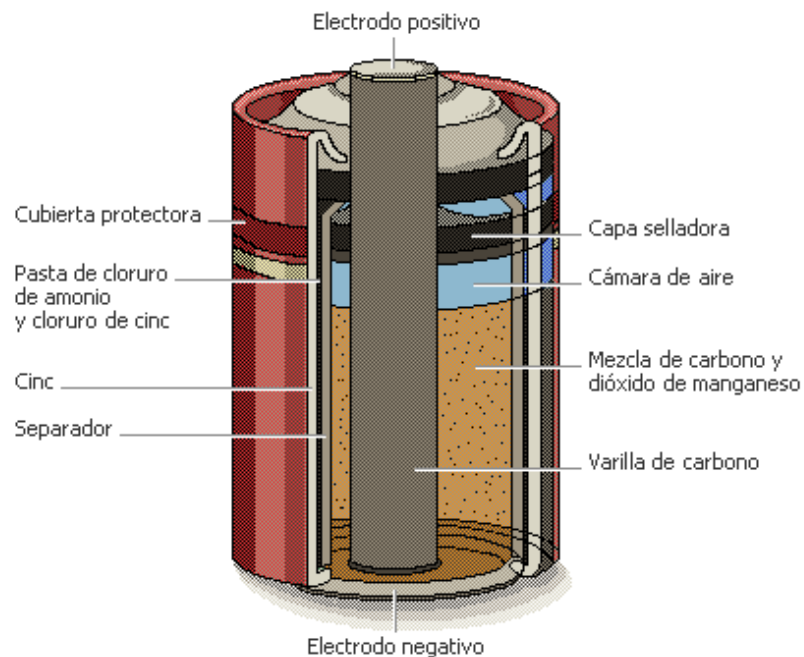
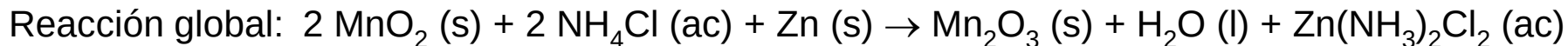
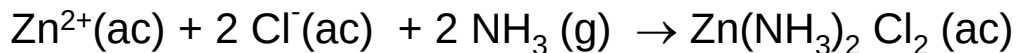
Pilas secas: pila de Leclanché



Eliminación del $\text{H}_2 (\text{g})$:

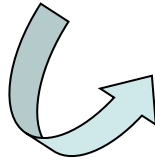


Eliminación del $\text{NH}_3 (\text{g})$:



Pilas alcalinas

Electrolito alcalino
(OH⁻)

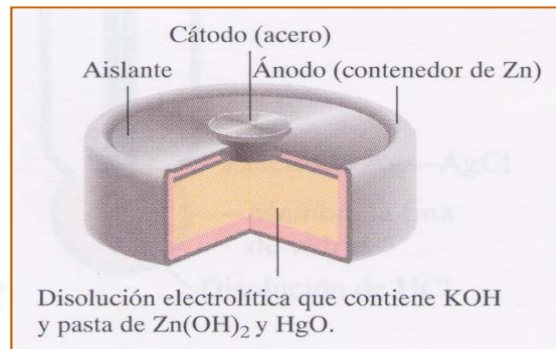


- Pila de Zn-MnO₂
- Pila de Zn-HgO
- Pila de Zn-Ag₂O

Ánodo: $\text{Zn (s)} + 2 \text{ OH}^- (\text{ac}) \rightarrow \text{ZnO (s)} + \text{H}_2\text{O} + 2 \text{ e}^-$

Cátodo:

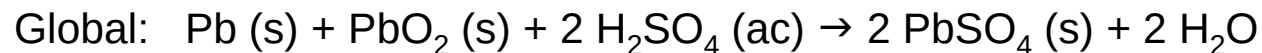
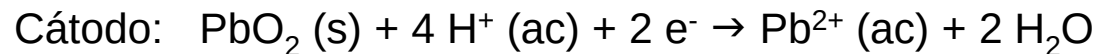
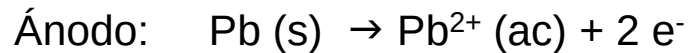
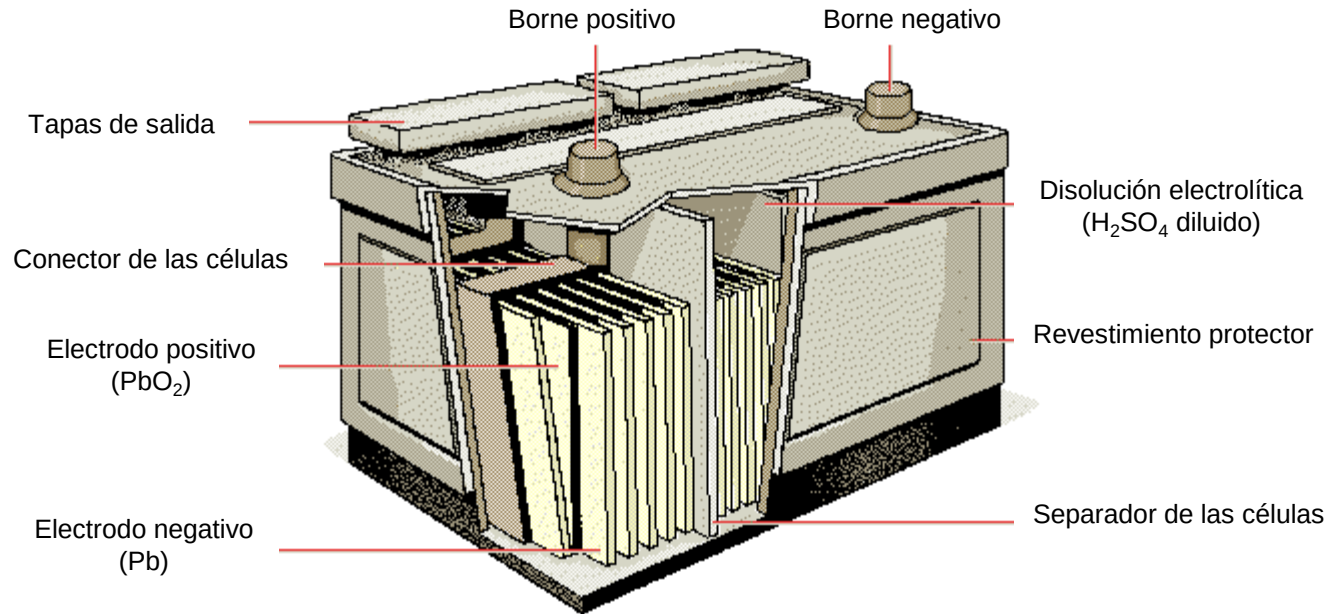
- Pila Zn-MnO₂: $2 \text{ MnO}_2 (\text{s}) + \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{ e}^- \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 2 \text{ OH}^- (\text{ac})$
- Pila Zn-HgO: $\text{HgO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{ e}^- \rightarrow \text{Hg (l)} + 2 \text{ OH}^- (\text{ac})$
- Pila Zn-Ag₂O: $\text{Ag}_2\text{O (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{ e}^- \rightarrow 2 \text{ Ag (s)} + 2 \text{ OH}^- (\text{ac})$



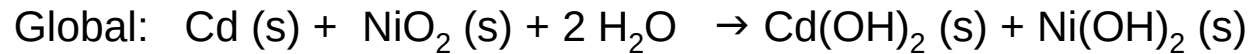
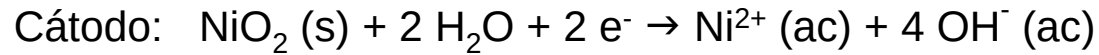
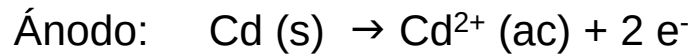
Pila de Hg

PILAS SECUNDARIAS O ACUMULADORES: los reactivos se pueden regenerar invirtiendo el sentido en el que se produce la reacción.

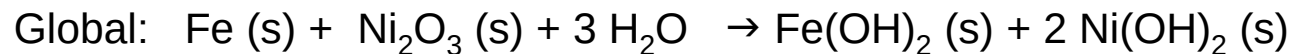
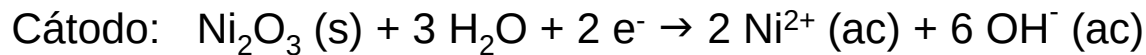
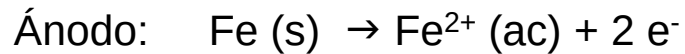
Acumulador de plomo:



Acumulador de níquel- cadmio (“ni-cad”)



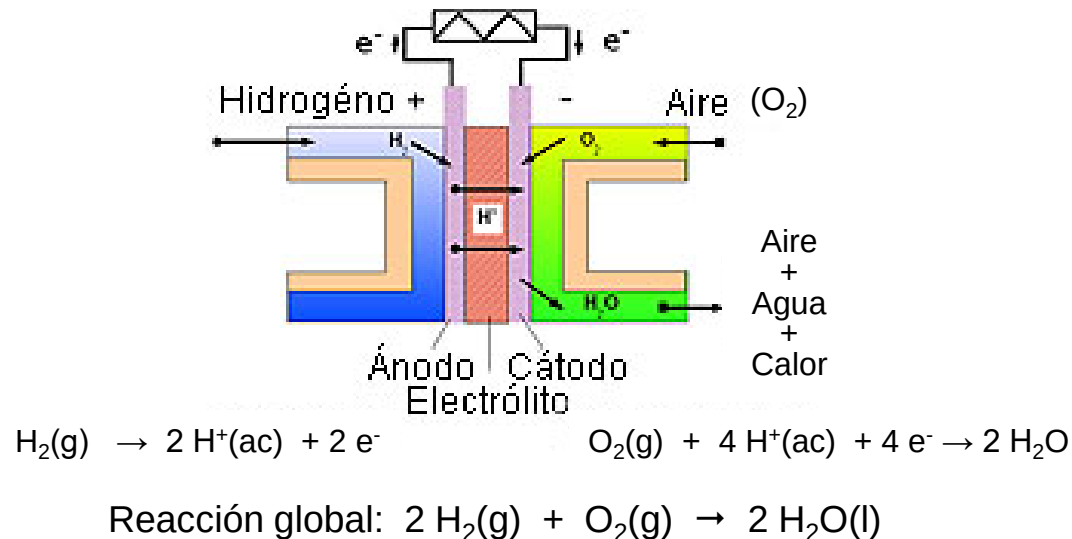
Acumulador de níquel- hierro



PILAS DE COMBUSTIBLE: son pilas voltaicas en las que la reacción redox es una reacción de combustión y donde los reactivos (combustible y oxidante) se suministran de manera continua procedentes de un depósito exterior.



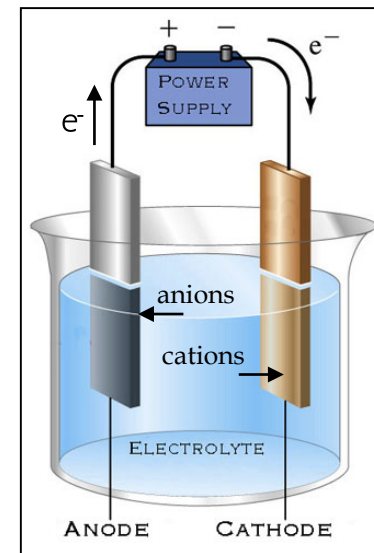
Pila de combustión de hidrógeno-oxígeno (tipo PEM):



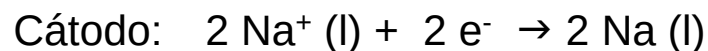
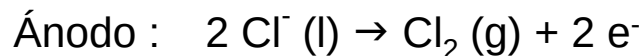
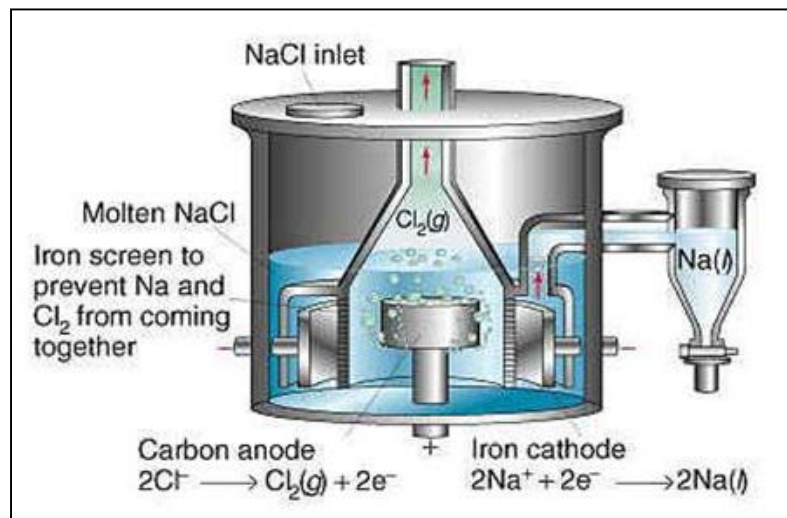
ELECTROLISIS: la *electrolisis* es el proceso en el que se produce una reacción redox no espontánea mediante energía eléctrica proveniente de una fuente de corriente continua.

Aplicaciones:

- Electrodeposición (electroplateado)
- Refino de metales
- Obtención de productos químicos

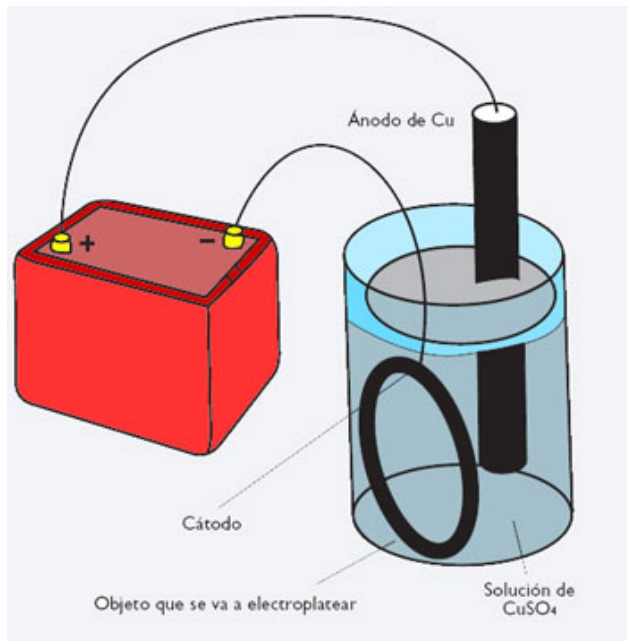


Electrolisis del cloruro de sodio fundido



Electrodeposición: es el depósito de una lámina muy fina de metal sobre una superficie conductora de la electricidad mediante un proceso de electrolisis. El objeto a recubrir se coloca como cátodo y como ánodo un electrodo del metal con el que se quiere recubrir. Se utiliza para proteger objetos frente a la corrosión, mejorar las propiedades de la superficie o por motivos decorativos.

Electrodeposición de Cu



Ánodo (*electrodo de Cu*): $\text{Cu (s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+} (\text{ac}) + 2 \text{e}^-$

Cátodo (*objeto a recubrir*): $\text{Cu}^{2+} (\text{ac}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu (s)}$

Global: $\text{Cu (s, ánodo)} \rightarrow \text{Cu (s, cátodo)}$

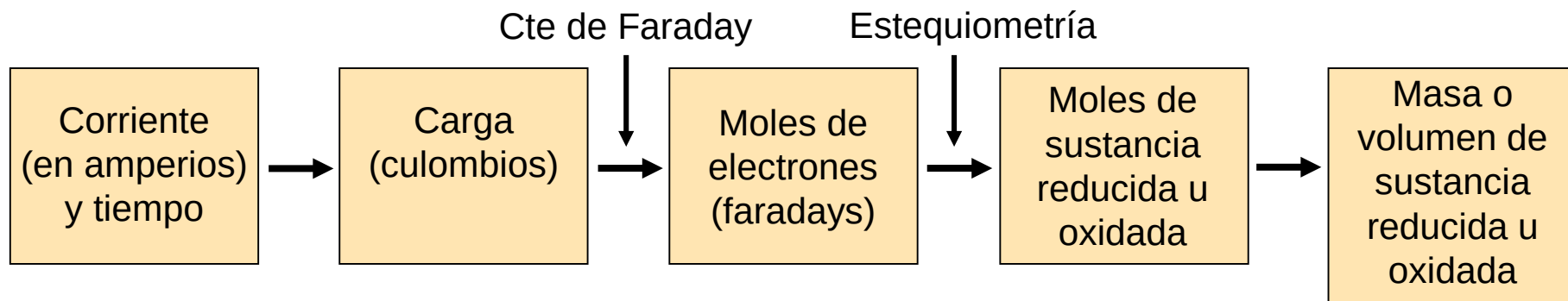
Aspectos cuantitativos

Faraday comprobó que la cantidad de producto formada (o de reactivo consumido) en el electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad transferida al electrodo y a la masa molar de dicha sustancia.

	carga	producto
$\text{Ag}^+(\text{ac}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$	1 mol e^-	1 mol de Ag = 107,9 g Ag
$\text{Cu}^{2+}(\text{ac}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	2 mol e^-	1 mol de Cu = 63,6 g de Cu
$\text{Au}^{3+}(\text{ac}) + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{s})$	3 mol e^-	1 mol de Au = 197,0 g de Au

$$\text{Corriente (amperios, A)} = \frac{\text{Carga eléctrica (culombios, C)}}{\text{Tiempo (segundos, s)}}$$

$$F (\text{faraday}) = 96500 \text{ C/mol } \text{e}^-$$



Corrosión: se puede definir la *corrosión* como la reacción química o electroquímica de un metal o aleación con su medio circundante con el consiguiente deterioro de sus propiedades, de manera que el metal pasa del estado elemental al estado combinado, y es convertido en un óxido, sal o cualquier otro compuesto.



Clasificación de los procesos de corrosión:

► Oxidación directa (corrosión seca)

- La combinación del metal con el medio se realiza por reacción directa, afectando el proceso a toda la superficie metálica de manera similar.
- Ocurre fundamentalmente a temperaturas elevadas, en metales expuestos a gases y vapores calientes el medio.

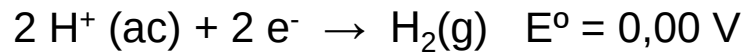
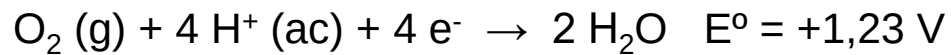
► Corrosión electroquímica (corrosión húmeda)

- Se debe a la formación de pilas electroquímicas en las que el metal sufre disolución en las regiones anódicas.
- En las regiones catódicas no hay ataque.
- Se produce cuando el metal está en contacto con un electrolito.

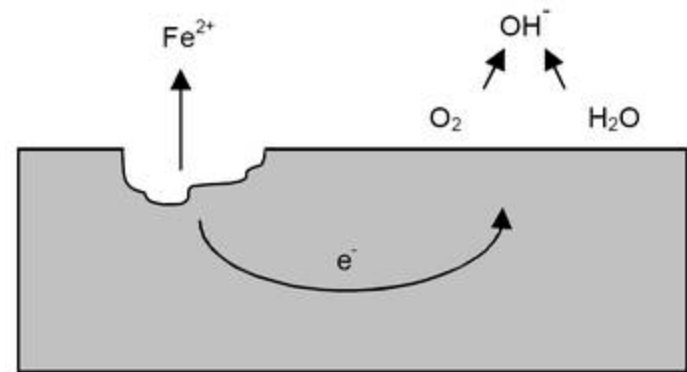
Ánodo: $M (s) \rightarrow M^{n+}(ac) + n e^-$

Cátodo:

➤ Medio ácido



➤ Medio neutro o básico



Corrosión electroquímica

